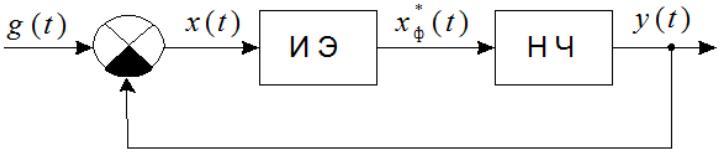
Лекция № 2 (13 сентября 2021)

Продолжение п. 1.2. Типовая структура импульсной САУ. Представление сигнала при АИМ.

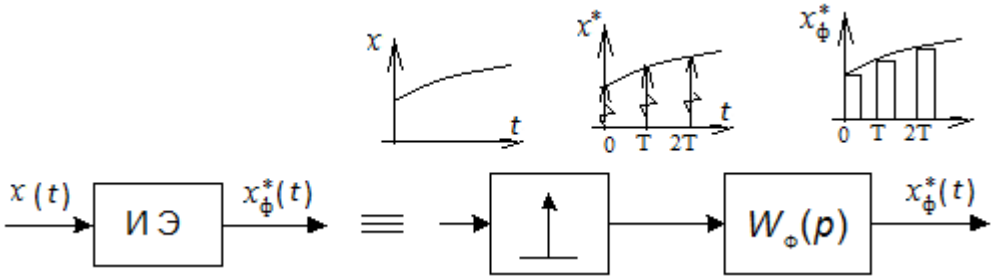
Простейшая *функциональная* блок-схема замкнутой ИСАУ:



Процесс квантования и импульсной модуляции в системе осуществляется импульсным элементом (ИЭ), который преобразует непрерывно изменяющуюся величину, поступающую на его вход, в последовательность модулированных по амплитуде импульсов.

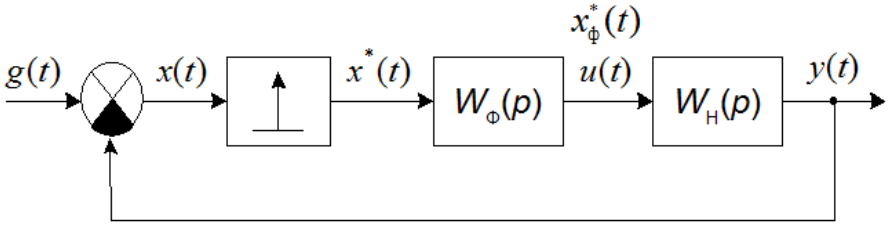
Для получения математического описания ИСАУ ИЭ представляется в виде двух звеньев:

идеального импульсного элемента (ИИЭ), генерирующего последовательность $\delta[t-lT]$ функций (модулированных сигналом $x(t)$), и формирователя с передаточной функцией $W_ф(p)$.



На выходе ИИЭ – модулированные единичные импульсы (их «площади» равны дискретным значениям сигнала $x[lt]$).

Эквивалентная *структурная схема* ИСАУ с учётом введенного представления ИЭ:



($u(t)=x^*(t)$ – управляющий импульс (управляющее воздействие))

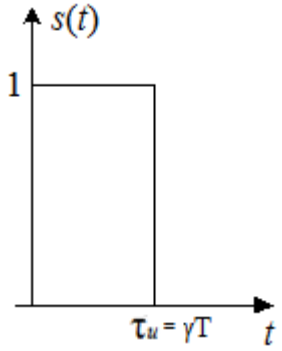
Назначение формирователя – воспроизвести форму импульса, которую генерирует ИЭ. Поэтому реакция формирователя на единичный импульс должна равняться $s(t)$. А так как при подаче на вход звена с заданной передаточной функцией сигнала, имитирующего $\delta(t)$, на выходе получаем весовую функцию этого звена ($w(t)$), то звено-формирователь нужно подобрать таким образом, чтобы его весовая функция $w_ф(t)$ имела форму действующих в системе импульсов:

$$w_ф(t)=s(t)$$

Для этого $\boxed{W_ф(p) \overset{д.б.}{=} L\{s(t)\}}$

Пример 1:

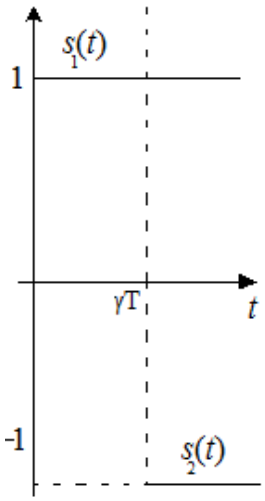
Найдем передаточную функцию формирующего звена, вырабатывающего импульс прямоугольной формы (самая распространенная форма сигнала при АИМ):



длительности γT, где $0<\gamma\le 1$, и условной единичной амплитуды.

Импульс $s(t)$ ($x^*_ф(t)$) можно представить как сумму функций $1_0(t)$ и $1_0(t-\gamma T)$. Аналитическое выражение для единичного импульса:

$$s(t)=1_0(t)-1_0(t-\gamma T) \quad (=s_1(t)+s_2(t))$$

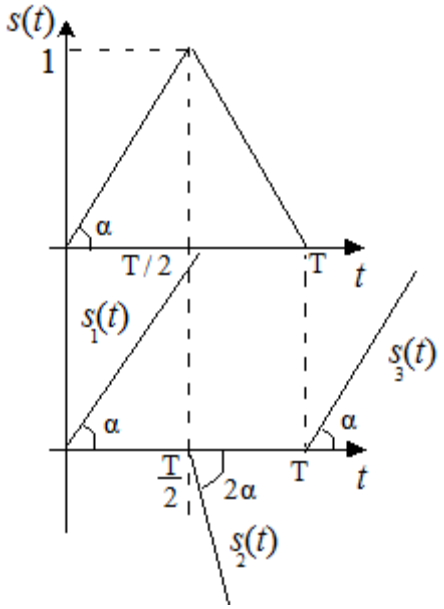


Тогда передаточная функция формирователя имеет вид

$$\boxed{W_ф(p)} = L\{s(t)\} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p}e^{-\gamma pT} \boxed{= \frac{1-e^{-\gamma pT}}{p}}$$

Пример 2:

Найдем передаточную функцию формирующего звена, вырабатывающего импульс треугольной формы (с единичной амплитудой):



Аналитическое выражение импульса:

$$s(t)=s_1(t)+s_2(t)+s_3(t),$$

где $s_1(t)=kt1_0(t)$, $s_2(t)=-2k(t-\frac{T}{2})1_0(t-\frac{T}{2})$, $s_3(t)=k(t-T)1_0(t-T)$, $k=\mathrm{tg}\alpha=\frac{1}{T/2}=\frac{2}{T}$.

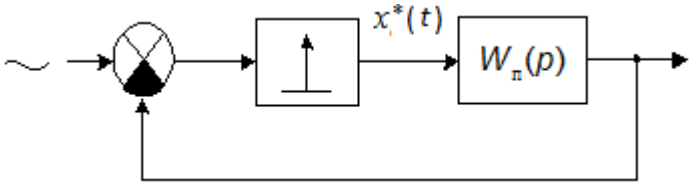
В этом случае передаточная функция формирователя будет равна

$$\boxed{W_ф(p)}=L\{s(t)\}=L\left\{\frac{2}{T}t1_0(t)-\frac{4}{T}(t-\frac{T}{2})1_0(t-\frac{T}{2})+\frac{2}{T}(t-T)1_0(t-T)\right\}=$$

$$=\frac{2}{T}\left[\frac{1}{p^2}-\frac{2}{p^2}e^{-p\frac{T}{2}}+\frac{1}{p^2}e^{-pT}\right]=\boxed{\frac{2}{T}\frac{\left(1-e^{-\frac{pT}{2}}\right)^2}{p^2}}$$

При проведении исследований обычно два непрерывных звена системы $W_ф(p)$ и $W_н(p)$ заменяют одним $W_п(p)$ и называют его приведённой непрерывной частью:

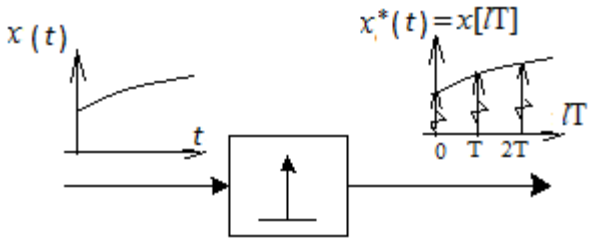
$$\boxed{W_п(p)=W_ф(p)\cdot W_н(p)}$$



В действительности элемента, преобразующего входной сигнал в последовательность δ–функций, не существует. Поэтому представление импульсного элемента в виде ИИЭ и формирующего звена является просто математическим приемом.

Наличие ИИЭ отличает структурные схемы ИСАУ от структурных схем непрерывных систем. ИЭ нельзя перемещать через непрерывное звено (исключение – безынерционное звено), т.к. изменятся свойства цепи.

Учитывая, что $x(t)=0$ при $t<0$, выходной сигнал ИИЭ $x^*(t)$ представляет собой последовательность модулированных сигналом $x(t)$ и смещенных δ–функций:

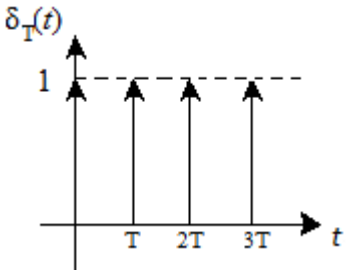


$$x^*(t)=x(t)\cdot\sum_{l=0}^{\infty}\delta(t-lT)=\sum_{l=0}^{\infty}x[lT]\delta(t-lT)=x(t)\cdot\delta_T(t) \qquad (1)$$

– уравнение ИИЭ,

где $\delta_T(t)=\sum_{l=0}^{\infty}\delta(t-lT)$, $\delta(t-lT)$ – смещенная δ–функция , T – период квантования.

В теории ИСАУ условно принимают $\delta_T(t)=\begin{cases}1, & t=lT\\ 0, & t\neq lT\end{cases}$



Глава 2. Способы математического описания ИСАУ

2.1. Решетчатая функция, дискретное преобразование Лапласа.

В ИСАУ сигнал $x^*(t)$ (управляющее воздействие), как следует из (1), содержит только дискретные значения сигнала рассогласования $x(t)$, взятые в моменты времени, отдаленные друг от друга на время квантования T, и представляющие собой модулированную сигналом $x(t)$ последовательность $\delta(t-lT)$ функций.

$$x^*(t)=x(t)\cdot\delta_T(t)$$

где $\delta_T(t)=\begin{cases}1, & t=lT\\ 0, & t\neq lT\end{cases}$.

Т.е. сигнал $x^*(t)$ отличен от нуля только в моменты времени $t=lT$.

Опр. 1. Функции, которые определены только в дискретные равноотстоящие моменты времени, называют решетчатыми.

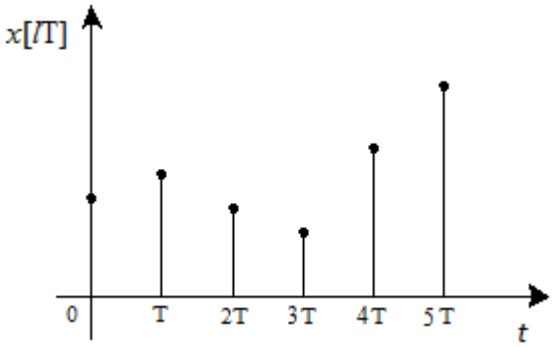
Решетчатые функции (РФ) обозначают: $x[lT]=x[l]$,

где l – любое целое число.

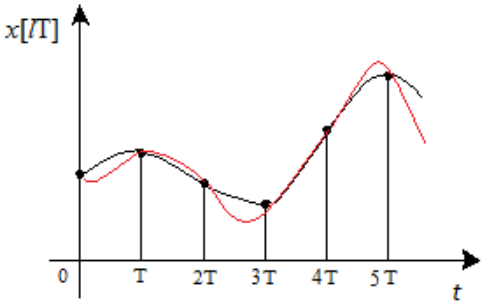
Следовательно, сигнал $x^*(t)$ на выходе ИИЭ представляет собой решетчатую функцию:

$$x^*(t)=x[lT]$$

График решетчатой функции может иметь, например, следующий вид.



Одной и той же решетчатой функции могут соответствовать различные непрерывные или разрывные функции, если только их ординаты в дискретные моменты времени $t=lT$ равны дискретам решетчатой функции:



Для того чтобы получить решетчатую функцию по заданной непрерывной, нужно в ней заменить t на lT .

Например:

Если $x(t)=e^{\alpha t}$, то $x[lT]=e^{\alpha lT}$;

если $x(t)=a1_0(t)$, то $x[lT]=a1_0[lT]$.

Решетчатые функции (РФ) необязательно образуются из соответствующих непрерывных функций времени. В общем случае:

Опр. 2. РФ – это числовая последовательность, полученная в результате измерительной или вычислительной процедуры, в которой аргумент (необязательно время) изменяется через равные интервалы.

Смещенная РФ – это такая РФ, которая рассматривается в моменты времени $t = lT + \Delta t$, (обозначается: $x\left[lT, \Delta t\right]$).